

Инструкция оператора Bybit Recommender

Версия документа: 1.0.62 (outcome/LLM bootstrap recovery; minimum six-field operator table; no runtime order execution)

Назначение: регламент принятия операторского решения по конкретному grid-плану и по статистике exact-current-policy proxy outcomes в paper/shadow-режиме. Документ не является инструкцией по переносу параметров в биржевой бот.

Граница системы. Репозиторий является recommendation/audit service, not OMS/EMS. Он не выставляет ордера, не подтверждает runtime-исполнимость, не знает очередь, partial fills, состояние аккаунта или фактическую доступность маржи. Статус recommended означает модельный сигнал, а не готовый к исполнению ордер.

Policy-conditioned evidence contract

Каждый root сохраняет canonical policy_contract и SHA-256 fingerprint: model/outcome versions, feature schema, candidate thresholds, universe, LLM gate и active risk limits. Fit и denominator заново вычисляют digest из contract; скопированный hash при изменённом/отсутствующем contract считается unresolved.

Policy evaluation и shadow exploration разделены. Статистические calibration gates исключаются из pre-calibration candidate policy, чтобы отсутствие модели не делало сбор evidence логически невозможным; hard data/risk/economic veto по-прежнему исключает root.

Outcome worker ведёт независимый ledger waiting/censored/labeled и ротирует waiting rows по last_attempt_ts. Незамеченные зрелые roots не могут исчезнуть из denominator или навсегда забить bounded queue.

История исходов и текущая model lineage

После обновления v1.0.58 таблица reco_outcomes не очищается: старые строки остаются неизменяемой аудиторской историей. Окно «Исходы» по умолчанию показывает только verified current_policy: текущую model lineage, точный active policy fingerprint и contract, digest которого успешно пересчитан. Исторический архив загружается и показывается отдельно; его win-rate и return не входят в текущий headline.

Оператор должен различать: исторический архив; verified current-policy outcomes; outcomes текущей model_version; feature-eligible rows; фактически принятые fit rows; независимые matured temporal cohorts. Для новой policy

нормальное начальное состояние — архив непуст, а current-policy/eligible/fit/time_clusters равны нулю.

Граница исторического моделирования

Recommendation publication и outcome labeling не зависят от текущих Bybit tickSize, qtyStep, minOrderQty, minNotional или статуса инструмента. Отсутствие этих данных не переводит рекомендацию в blocked и не отменяет созревший исторический outcome.

В reasons.simulation_scope должны быть: mode=historical_proxy_only, runtime_order_submission=false, runtime_execution_validation=not_performed, exchange_fill_attestation=not_available. Это основной контракт текущей версии 1.0.62.

Явный preflight с текущими биржевыми фильтрами может использоваться только как отдельная справочная диагностика. Он не изменяет сохранённую рекомендацию, её статус, историческую геометрию, outcome или calibration evidence.

Объёмное подтверждение проху fills

Trade-through означает только, что рынок прошёл за лимитный уровень. Полный proxy fill не подтверждён, если размер модельной заявки превышает весь наблюдаемый минутный объём.

Для grid_label_v26 стартовая directional-позиция и все смоделированные fills расходуют общий candle-volume budget в base/contract quantity. Коды insufficient_candle_volume_for_full_fill и insufficient_candle_volume_for_initial_inventory означают: outcome unavailable, статистического evidence нет.

Даже достаточный общий объём не доказывает очередь, ликвидность на конкретном уровне, partial fills или отсутствие market impact. Это консервативная историческая модель, а не exchange-attested execution.

Ликвидность на границе horizon и при защитном закрытии

Объёмный бюджет одной минутной свечи заканчивается вместе с этой свечой. Gap-fill на точном horizon-open не может использовать объём предыдущей минуты: он и terminal close остаточной позиции расходуют единый бюджет граничной свечи.

При kill-switch все grid-fills до защитной границы и закрытие остаточного inventory расходуют единый объём breach-candle. Коды insufficient_candle_volume_for_terminal_liquidation и insufficient_candle_volume_for_kill_switch_liquidation означают NO EVIDENCE, а не частичную прибыль или убыток.

Стратегический horizon не увеличивается: для futures_grid он остаётся 12 часов. Но label_available_ts наступает через 60 секунд после horizon-end, когда полный объём граничной минуты уже исторически известен. Это проху-правило, а не runtime-подтверждение исполнения.

Консервативная цена kill-switch

При внутрисвечном пробое защитной границы историческая модель сначала обрабатывает resting grid-orders только до kill-switch. Остаточная позиция не считается идеально закрытой ровно по trigger-price, если свеча уже доказывает дальнейшее неблагоприятное движение.

Residual SHORT при пробое верхнего kill-switch закрывается по наблюдаемому high свечи; residual LONG при пробое нижнего kill-switch — по наблюдаемому low. Если продолжение цены выгодно остаточной позиции, положительное проскальзывание не кредитруется и сохраняется цена границы.

Диагностика: kill_switch_fill_confirmation=adverse_observed_extreme_v1, kill_switch_boundary_price, kill_switch_observed_extreme и kill_switch_liquidation_price. Gap, перескочивший границу между свечами, по-прежнему не размечается.

Профиль риска поставки

- `min\_leverage=3`, `max\_leverage=5`; 3-5x is the baseline actionable leverage interval.
- По умолчанию разрешён один running bot на аккаунт/символ.
- Поддерживается только Bybit Linear USDT Futures Grid; spot/inverse/options/non-USDT блокируются.
- Любой deterministic data/risk/model blocker означает NO TRADE. Необязательная текущая preflight-диагностика не переписывает модельный статус.

Устойчивость сигнала и идентичность рекомендации

Actionable futures_grid допускается только после двух разных последовательно закрытых evidence snapshots (features_ref_ts). Повторный цикл на той же закрытой свече не является вторым подтверждением; до нового snapshot статус остаётся pending.

Обновление карточки перечитывает exact selected rec_id. Более новая строка по той же паре, включая no_trade или смену направления, показывается отдельно в истории и не должна незаметно подменять открытую рекомендацию.

Raw confidence — эвристическое качество модельного сигнала, а не вероятность прибыли и не runtime-исполнимость. Даже calibrated confidence относится только к proxy outcomes. Legacy expected_rr остаётся внутренним heuristic capture score и не показывается оператору как R/R. Для решения используются отдельные Plan RR и Empirical expectancy с доверительным интервалом; ни один из них не отменяет BLOCKED/NO TRADE.

Метрики принятия решения v1.0.62

Основная таблица сведена к абсолютному минимуму для решения: символ, направление, Plan RR, Empirical expectancy, решение и одна главная причина. Уверенность направления, model confidence, risk buffer, цена, диапазон, sizing, funding и технические проверки остаются в окне «Детали». Кнопка «Детали» размещена в ячейке символа и не создаёт отдельную колонку.

- Plan RR — сценарное отношение projected net reward конкретного grid-плана к worst-side kill-switch loss. Числитель учитывает завершённые пары после recurring fees, отдельно разовые spread/slippage и adverse funding. Знаменатель включает ценовой убыток и terminal execution cost; maintenance reserve остаётся стресс-резервом, а не реализованным убытком.
- Empirical expectancy — средняя net-доходность matured proxy outcomes точной текущей policy. Показываются двусторонний Student-t confidence interval, expected shortfall и mean-to-tail ratio, когда выборка позволяет их оценить.
- Heuristic capture score (legacy expected_rr) — внутренний ranking diagnostic. Он может присутствовать в техническом JSON для совместимости, но не является операторским reward:risk и не выводится в основной таблице, истории или экономическом блоке.

Интерпретация: Plan RR отвечает на вопрос «что даёт и чем рискует этот рассчитанный план при заданных допущениях»; empirical expectancy отвечает на вопрос «что наблюдалось у неизменной policy». Положительное значение одного показателя не компенсирует отсутствие или неопределённость другого. Старые строки до v1.0.61 могут корректно показывать «недоступно», поскольку система не переписывает исторические рекомендации задним числом.

Purged OOF для feature LogReg

Полная feature LogReg не считается калиброванной только потому, что достигнут денежный floor CALIB_MIN_SAMPLES=80 или коэффициенты обучены на retained-выборке. Для источника bot_logreg действует отдельный minimum probability sample floor 300 exact-policy labels, а также sufficient purged OOF predictions, fitted Platt-on-top и accepted aggregate/terminal held-out skill.

Temporal floor: при 12-часовом label horizon и требовании 20 неперекрывающихся temporal cohorts денежный temporal gate физически не может быть выполнен быстрее 10 суток непрерывной работы с неизменным policy fingerprint. Любая смена model/policy fingerprint начинает новую exact-policy evidence-когорту; архив прежней политики в текущий прогресс не входит.

В confidence_model проверяйте purged_oof_status, purged_oof_skill_status, aggregate/final log-loss и policy fingerprint. Модель разрешена только при sufficient + accepted и превосходстве score-only/null baseline как на walk-forward совокупности, так и на терминальном будущем блоке. Иначе coefficients и Platt не используются, а capped raw confidence остаётся audit-only.

In-sample score-only Platt больше не является probability fallback. Активный LogReg + Platt обучается только на данных до терминального holdout; сам holdout не входит в финальный fit. Недостаток или отсутствие held-out skill при REQUIRE_CONF_GATE=1 означает CALIBRATED_CONFIDENCE_UNAVAILABLE и NO TRADE.

Независимость временных evidence-кластеров

Количество монет не равно количеству независимых экспериментов. Сначала outcomes с одинаковым временем решения ts объединяются в один поперечный временной cohort. Затем из cohort-интервалов [ts, label_available_ts] выбирается максимальное по числу детерминированное множество попарно непересекающихся интервалов методом earliest-finish. Транзитивное перекрытие больше не склеивает непрерывную историю в один бесконечно растущий кластер.

Для штатного CALIB_MIN_SAMPLES=80 требуется минимум 20 эффективных попарно неперекрывающихся time cohorts. Строки с одинаковым recommendation timestamp сначала объединяются в одно cross-sectional решение, затем earliest-finish scheduling выбирает максимальный набор неперекрывающихся интервалов. Односторонняя 95% lower bound теперь использует Student-t critical value по effective sample size, а не прежнюю normal approximation; граница должна быть строго положительной на уровне строк и cohort means.

Недостаток временных кластеров, отсутствующая диагностика или неположительная cluster lower bound означает shadow NO TRADE с PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_UNPROVEN. Высокий score, win rate или десятки коррелированных символов не являются основанием для обхода.

Денежное ожидание калибровки

Высокая доля успешных проху labels не является доказательством прибыли. Cohort из множества малых выигрышей и меньшего числа крупных убытков может иметь высокий hit rate, но отрицательный net return.

Actionable futures_grid допускается только когда точная policy-conditioned matured-return выборка имеет достаточный Kish effective sample size и положительную одностороннюю 95% Student-t lower bound. Каждый matured policy root входит в denominator как labeled, censored или unresolved. Любой censored/unresolved/invalid-labeled root либо исчезнувшая поддержка cache означает PROXY_OUTCOME_CENSORING_UNBOUNDED и NO TRADE немедленно. Это защищает от survivorship bias, но создаёт открытый liveness-риск: один постоянный censored root способен блокировать всю policy-когорту. Не обходить вручную; необходим отдельный validated bounded-censor contract.

Это защитный OHLCV проху gate, а не доказательство live edge, исполнимости или гарантии прибыли. Live validation учитывает положительный PnL только после stopped + local flat + complete terminal reconciliation от доверенного внешнего read-only Bybit private-API adapter; totals fills/fees/funding, event counts, position и open orders должны совпасть. Сам сервис проверяет согласованность, но не криптографически доказывает происхождение внешнего снимка.

Подтверждение диапазонного edge

Низкий trendiness или плоский MA slope сами по себе не подтверждают диапазон: так же выглядит driftless/random-walk path, у которого комиссии и spread создают отрицательное ожидание.

Actionable futures_grid требует независимого anti-persistence evidence минимум на трёх закрытых timeframes: lag-1 return autocorrelation, variance ratio и sign-reversal rate.

MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT означает hard blocked из-за недостатка обязательных исторических данных.

MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED означает strategy no_trade: evidence рассчитан, но score ниже MEAN_REVERSION_MIN_SCORE (по умолчанию 0.25). Этот порог является candidate screen и не доказывает ни прибыль, ни отрицательное ожидание; monetary expectancy проверяется отдельно по matured outcomes. Высокий raw confidence или LLM verdict решение не отменяют.

Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference.
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference.

- Neutral grid: направленного TP нет; нижняя и верхняя внешние границы являются kill-switch exits.
- UI должен отображать `directional_exit_levels` из backend, а не локально пересчитывать TP/SL для linear long/short.

Proxy outcome, shadow sample и калибровка

- Отдельное касание `directional tp_per_leg` не подтверждает прибыль всего grid. Arithmetic `tp_per_leg` совпадает с полным соседним interval. Grid Profit завершённой пары уменьшается только на комиссии её двух resting fills. Bid/ask spread и slippage относятся к разовой market setup/terminal exit, а funding — к position-time Total P&L; эти слои нельзя повторно вычитать из каждой пары. Одна и та же сетка может закрываться многократно, поэтому cumulative completed trades не ограничиваются `grid_count`.
- Outcome worker ведёт quantity-aware endpoint ledger уровней: cash, LONG/SHORT lots, цены inferred fills и целое количество resting orders на каждом уровне. Если ближайший TP исходной directional-позиции и replacement TP после соседнего buy/sell совпадают по цене, оба lots сохраняются и исполняются; один не заменяет другой. Наблюдаемые close→open и open→close движения учитываются отдельно; двусторонний intrabar order из OHLC не выдумывается.
- Outcome contract остаётся `grid_label_v26`. Версия 1.0.58 не удаляет исторические outcomes: они сохраняются как аудит. Текущая recommendation lineage v8 допускает только verified exact-policy outcomes; bot/global calibrators используют v19. Direction v14 использует horizon-price target, но его Platt audit-only до отдельного chronological skill gate и не меняет decision feature.
- Исторический funding в proxy outcomes берётся только из фактически рассчитанных Bybit settlements, собранных через публичный funding-history endpoint. Ticker fundingRate остаётся прогнозом для approval/risk и не подменяет исторический факт. Положительная ставка означает: LONG платит, SHORT получает; отрицательная ставка меняет знак. Для canonical proxy ret и monetary calibration adverse settled funding всегда вычитается, а положительный receipt не кредитруется как устойчивый alpha и не может превратить плоскую/убыточную сетку в success. Signed funding остаётся диагностикой исторической модели; возможная внешняя post-hoc сверка не входит в runtime-контракт системы. Если в момент ожидаемого funding event позиция ненулевая, а settlement row отсутствует, label не создаётся fail-closed.

Обязательный trade plan

- Complete ``params.trade_plan`` exists; no empty/corrupted payload.
- `reference_price`; `levels.range.lower/upper`; `levels.kill_switch.lower/upper`.
- `levels.grid_step.step_abs`; `tp_per_leg`; `grid_count`; arithmetic grid model.
- explicit leverage, cross margin, one-way position mode, sizing/economics for qtyStep, minNotional, active resting-order count, full initial opening-order

committed slots/notional, maximum one-way position exposure and cross-margin equity-stress checks.

NO TRADE / BLOCKED условия

- Hard blocked: MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT, INVALID_MARKET_REFERENCE_PRICE и иные data/risk/model failures. Strategy no_trade: MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED либо непрохождение score/confidence/economics.
- Устаревшая publication-chain, stale market data, live ticker вне range/kill-switch, отсутствующая пара bid/ask, spread >14 bps, recurring grid edge <2 bps или gross/fee coverage <=1,10x. Spread остаётся отдельным liquidity gate, funding — отдельным inventory/schedule guard.
- В explicit operator preflight отсутствующие tickSize, qtyStep, minNotional, leverageFilter или non-Trading status делают только текущую справочную проверку недоступной; historical recommendation/outcome из-за этого не блокируются.
- Funding недоступен или adverse carry уничтожает net edge; LLM gate не ОК при включённом gate-режиме.
- Оценочный loss до adverse kill-switch превышает остаток дневного лимита max_daily_dd_usdt - daily_dd (DAILY_LOSS_BUDGET_EXCEEDED). Fallback notional обязан разделять commitment и exposure: для NEUTRAL commitment включает все первоначальные Buy/Sell opening orders, а maximum one-way position — только более крупный directional stack; для LONG/SHORT учитываются initial inventory плюс adverse-side openings. Total active-order count, committed slots и max-position slots нельзя взаимозаменять.
- Unknown/conflicting same-symbol direction in one-way mode.

Практическая последовательность

1. Проверить status/effective_status: blocked означает жёсткий data/risk/model отказ; no_trade означает неподтверждённый тезис или статистический/economic gate.
2. Сверить полноту исторических данных, features_ref_ts, horizon, cost/funding assumptions, simulation_scope и денежные/временные diagnostics.
3. Не интерпретировать trade_plan как готовый биржевой payload: это геометрия исторической симуляции.
4. Не снижать severity guard-а вручную и не превращать blocked/no_trade в положительный исследовательский результат.

- Журнал исходов обязан строить headline только по verified current_policy и отдельно показывать immutable historical archive. Архивные строки не входят в current-policy win-rate/return. OHLCV проху нельзя называть фактической торговлей.
- Полный no_trade-кандидат без hard blocks может получить outcome_policy.sample_role=shadow_no_trade и после horizon войти в исследовательскую проху-выборку. Это не реальный запуск, не exchange fill и не основание утверждать исполнимость.
- Необученный, цензурированный или не подтвердивший terminal held-out skill bot-specific calibrator означает shadow NO_TRADE: raw confidence audit-only. 80 exact-policy rows — только денежный floor; при REQUIRE_CONF_GATE=1 полная probability readiness начинается не ранее 300 rows и требует accepted purged OOF/terminal holdout. Положительный cache обязан воспроизводиться по текущему policy denominator; исчезновение supporting rows отключает его. Подтверждённый negative expectancy сохраняется как консервативный veto.
- Отсутствие recommended/active является допустимым и безопасным результатом, особенно при отрицательной monetary proху-статистике, коде PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_NON_POSITIVE или слабом range edge. Система не обязана постоянно выдавать сделки.

Нет положительных модельных рекомендаций

Опциональная внешняя post-hoc сверка PnL

- Если отдельно подключена внешняя post-hoc сверка, каждый fill передаётся immutable event с execId/orderId, price/qty и связью с rec_id. Этот контур не используется для runtime-публикации рекомендаций и не меняет историческую fill-модель.
- Funding записывается отдельным signed transaction-log event. Exact evidence и legacy /trades нельзя смешивать для одного bot_id.
- Канонический net PnL: фактический gross execPnl + funding - fee. Slippage уже отражён в fill prices и повторно не вычитается.
- Для внешней post-hoc диагностики может фиксироваться отдельный timestamped benchmark; он не является обязательной частью системы исторического моделирования.
- Запись execution evidence и terminal reconciliation требует ADMIN_API_KEY. До полного reconciliation записи descriptive-only: положительные суммы не кредитуются в live PnL или risk recovery, а неподтверждённые убытки учитываются консервативно. Внешний adapter остаётся отдельной доверенной границей и не выставляет ордера через этот сервис.
- При использовании внешнего адаптера он обязан преобразовать millisecond timestamps в UTC seconds, сохранить исходный payload и учесть fee/rebates. Это отдельная интеграция, а не runtime-функция рекомендательной системы.

Этот контур не выставляет, не изменяет и не отменяет ордера. Unrealised PnL, open inventory и account-level liquidation risk остаются ответственностью внешнего executor/reconciler.

Prospective daily-budget guard является консервативной оценкой. Фактический open inventory, average fill price и account-level risk обязан проверять внешний executor/reconciler.

Опциональная terminal finalization внешнего evidence

- Частичные события сохраняются immutable и видимы в audit API, но не входят в LIVE_VALIDATION_* до передачи всех opening/closing fills и signed funding внешним read-only adapter-ом.
- Проверяйте поля total_pnl_finalized=true, position_flat=true и net_position_qty около нуля. validation_ineligible_reasons объясняет отсутствие eligibility.
- Stopped status сам по себе не означает завершённый PnL. Любой unmatched Buy/Sell quantity означает residual inventory и исключает bot из live-validation.

Опциональный stop-критерий по внешнему evidence

- При отдельно включённой post-hoc validation в gate входят только stopped bots той же model_version с terminally finalized evidence. Текущая версия сигнала: bybit-taxonomy-v8-policy-conditioned-censor-aware. Текущие ключи: logreg_futures_grid_v19, logreg_global_v19 и platt_direction_v14.
- Пять последовательных убытков по одному symbol/direction блокируют следующий executed.
- После 8 независимых наблюдений по direction, 12 по symbol или 20 по portfolio отрицательный cumulative exact net PnL блокирует следующий executed независимо от median и positive rate. Высокая доля малых выигрышей не компенсирует крупный range-break loss для stop gate.
- LIVE_VALIDATION_* нельзя обходить вручную. Отсутствие блока не означает доказанную прибыльность.

Историческая справка v1.0.48: обязательная exchange geometry (отменена в v1.0.51)

Описанное ниже обязательное применение текущих Bybit-фильтров было удалено в v1.0.51 как несоответствующее historical-only контракту.

- Не применять в v1.0.51+: текущие exchange metadata являются только необязательной справочной диагностикой и не блокируют модельную рекомендацию.
- Диапазон, reference, kill-switch и grid step должны быть кратны tick_size.

- Количество на ордер должно быть кратно `qty_step` и не ниже `min_order_qty/min_notional`.
- Не применять в v1.0.51+: текущие exchange metadata являются только необязательной справочной диагностикой и не блокируют модельную рекомендацию.
- Точное касание свечой лимитного уровня не считается исполнением: Buy требует движения ниже уровня, Sell - выше.
- Даже strict trade-through остаётся проху и не доказывает queue priority, объём и partial fills.
- После обновления v1.0.53 старые proxy outcomes/calibrators очищаются; ожидайте новую `grid_label_v26` выборку.

Операторское правило v1.0.53: не трактовать рекомендацию как биржевой ордер или подтверждение runtime-исполнимости.

Обновление v1.0.50: время активации replacement-ордера

- Fill исходного grid-ордера и fill созданного после него replacement-ордера внутри одной минутной свечи не считаются доказанным циклом.
- OHLCV не содержит точного времени parent fill, задержки реакции бота, времени отправки/подтверждения replacement и его места в очереди Bybit.
- Если цена в той же свече пересекает только что созданный replacement, outcome недоступен с кодом `intrabar_replacement_fill_timing_unobservable`. Это NO EVIDENCE / NO TRADE, а не убыток и не прибыль.
- Replacement становится допустимым для проху-модели с начала следующей свечи. Цикл, подтверждённый в разных свечах, оценивается по прежней PnL/fee/funding/volume-математике.
- Даже межсвечное проху-исполнение не доказывает queue priority, partial fills или фактическую задержку; это ограниченная историческая модель.

Восстановление исходов при включённом LLM (v1.0.62)

LLM reviewer проверяет только потенциально исполнимые рекомендации. Поэтому явно разрешённые, прошедшие deterministic risk checks shadow-no_trade roots не требуют LLM verdict для расчёта proxy outcome. Это не делает no_trade исполнимым: actionable roots при включённом LLM по-прежнему остаются fail-closed до завершённого verdict.

Созревшие исходы версии 1.0.61 обрабатываются обычным outcome-worker автоматически после обновления. В `/api/v1/status` поле `outcome_worker` показывает state, количество matured pending и unattempted roots; код `OUTCOME_WORKER_STALLED` означает, что созревшие eligible roots не получают попыток обработки.

При retCode 10006 клиент ждёт до указанного Bybit reset timestamp. Если точный ticker отсутствует, символ временно отключается только после подтверждения отсутствия public instrument metadata; затем проверка повторяется по штатному TTL.